

TALLER: ALGORITMOS EN LA VIDA COTIDIANA Y EL DESARROLLO DE SOFTWARE

ADSO 3534105

Presentado por:

Juan Camilo Ledesma Sambrano

Presentado a:

Andrez Muñoz

24 de agosto del 2026

Popayán – Cauca

INDICE

1. Parte 1 Investigación

- a. Que es un algoritmo..? 3
- b. Ejemplo de aplicación en la vida real 3
- c. Diferencia entre utilizar una aplicación que ya existe y crear un programa propio. 4

2. Pare 2: reto diseñamos la solución

- a. Descripcion de la situaciòn 5
- b. Propuesta solución 5

3. Parte 3: explicar cómo funciona el algoritmo

- a. Entradas, Procesos, Salidas 6
- b. Ejemplo de funcionamiento 7

PARTE 1 INVESTIGACIÓN

1. Que es un algoritmo...?

Es una estrategia que podemos utilizar para solucionar cualquier cosa ya sea un problema cotidiano o tecnológicos a base de una planeación, esta planeación contempla analizar una serie de pasos que nos pueden ayudar a llegar a el resultado u objetivo esperado, ese analisis para definir los pasos se le llama lógica y tiene como objetivo determinar lo que realmente se debe hacer y no cosas indefinidas, luego de tener en cuenta los pasos tambien se observan ciertos comportamientos o escenarios donde puede realizarse a final de obtener los datos necesarios para poder llevarse a cabo, cuando tenemos datos ya podemos definir procesos y por último ya tenemos nuestro objetivo.

Ahora en desarrollo de software se usa como base para entender los comportamientos y relaciones que puede tener un proceso o accion dentro del sitema, con esto podemos determinar las variables y procesos necesarios para cumplir con una o mas funciones del sistema, por otra parte gracias a los algoritmos bien definidos puedo estructurar mi proyecto y de esa manera generar un código que tenga equilibrio y sea adaptable al pasar del tiempo, con lo cual al momento de hacer ciertos cambios sea eficiente y que produsca tantos problemas o un gasto de tiempo desmedido .

2.Ejemplo de aplicación en la vida real

Como ingeniero en ciencias computaciones con énfasis en concentración de software e inteligencia artificial siempre tuve problemas en el momento de llevar mis finanzas con orden siempre tenia percances o gastaba demasiado por ello empeze a mirar la forma de llevar mis balances de una manera practica, primero cree macros con vba integrando acces como motor de bases de datos pero al final eso resulto aburridor me canse de estar abriendo mi portátil para registrar mis gastos personales, por eso luego decidí crearme una aplicación móvil que me permite gestionar mis gastos y las distintas cuentas de banco, esta aplicación me permite registrar todas las cuentas que tengo y su saldo correspondiente por categorias, nequi, nubank, Davivienda, Bancolombia, luego puedo configurar las categorias de gastos según el escenario, casa, empresa, tecnología,hijos ,etc....

Esta aplicación me permite ingresar tambien el dinero que gane al día o al mes ya sea por transferencias o efectivo y de la misma manera los gastos que realice al día o al mes, tiene un modulo donde maneja un calendario y una base de datos local registra la vitacora de gastos por día o por mes incluso por años y luego me lo muestra de manera grafica que tienen animaciones dinámicas, con esto yo puedo observar mi comportamiento financieros y observa si tengo compras innecesarias, esta aplicación me permite exportar los gatos ne formato PDF y tambien me permite para facturas si deseo.

3.¿Cuál es la diferencia entre utilizar una aplicación que ya existe y crear un programa propio para resolver una necesidad específica?

La principal diferencia está en **el nivel de adaptación que podemos tener frente a una necesidad específica**. Cuando utilizamos una aplicación que ya existe, estamos aprovechando una solución que otra empresa o desarrollador creó para resolver un problema que muchas personas u organizaciones pueden tener. Por ejemplo, si una empresa necesita llevar un control de inventario, puede utilizar una aplicación de inventario que ya está disponible. Esto permite comenzar a trabajar rápidamente sin tener que desarrollar el sistema desde cero. Además, normalmente estas aplicaciones ya han sido probadas y cuentan con funciones como registros, búsquedas, reportes y usuarios.

El problema es que **la aplicación no fue creada específicamente para nuestra empresa**. Puede tener funciones que no necesitamos o puede que no tenga exactamente la función que estamos buscando. En algunos casos, debemos adaptar nuestra forma de trabajar a lo que permite la aplicación. También podemos depender de las actualizaciones, condiciones y limitaciones establecidas por el proveedor.

Por otro lado, crear un programa propio significa **desarrollar una solución pensando directamente en la necesidad que queremos resolver**. Por ejemplo, imaginemos una cooperativa que necesita controlar los aportes de sus asociados, pero además quiere que el sistema calcule automáticamente ciertos valores, genere reportes específicos y tenga un proceso particular para registrar las solicitudes. Si las aplicaciones disponibles no manejan correctamente ese proceso, se podría desarrollar un sistema propio que incluya exactamente esas funciones.

La ventaja de hacerlo de esta manera es que **el programa puede adaptarse al proceso real de la organización**, en lugar de obligar a la organización a cambiar su proceso para ajustarse a una aplicación. También permite agregar nuevas funciones en el futuro según vayan apareciendo nuevas necesidades.

Sin embargo, desarrollar un programa propio también implica mayores responsabilidades. Se necesita invertir tiempo y recursos en el análisis, diseño, programación, pruebas, seguridad, mantenimiento y actualizaciones. Por eso, no siempre significa que crear un programa propio sea la mejor opción.

Por lo tanto, si existe una aplicación que ya ofrece las funciones que necesitamos y se adapta correctamente a nuestro trabajo, puede ser más práctico utilizarla. Pero si tenemos una necesidad muy específica y las aplicaciones existentes no ofrecen una solución adecuada, desarrollar un programa propio puede ser una mejor alternativa.

Comparación entre JL finanzas y Wallet

JL Finanzas permite registrar mis cuentas, ingresos y gastos, crear categorías propias, consultar el historial por fechas, visualizar gráficos y exportar información a PDF.

Ejemplo sencillo: si gasto \$50.000 en tecnología, en ambas aplicaciones puedo registrar el gasto y consultar posteriormente cuánto he gastado. La diferencia es que **JL Finanzas fue diseñada específicamente según mis necesidades y categorías**, mientras que Wallet es una solución general que debe adaptarse a diferentes tipos de usuarios.

Por eso, mi programa propio no busca necesariamente tener más funciones que Wallet, sino **resolver de forma personalizada el problema que yo tenía con el manejo de mis finanzas**.

Parte 2 Reto Diseñamos la solución

Introducción

Para esta actividad voy a escoger una situación de mi vida cotidiana. En mi día a día tengo diferentes actividades y responsabilidades que debo realizar, pero en algunas ocasiones se me olvidan, no reviso las anotaciones que hago o incluso puedo volver a realizar algo que ya había hecho. Por esta razón, considero que esta situación se puede mejorar mediante un programa sencillo que me ayude a organizar mis actividades.

1. Descripción de la situación

Actualmente, cuando tengo algo pendiente, puedo anotarlo en un cuaderno, en las notas del celular o simplemente tratar de recordarlo. El problema es que, por las diferentes actividades que realizo durante el día, algunas veces se me olvida revisar esas notas y ocasiona que olvide una actividad, que no sepa cuáles ya realicé o que termine haciendo nuevamente algo que ya había hecho.

2. Propuesta de solución

La solución sería crear un programa sencillo para registrar y consultar mis actividades.

El programa permitiría ingresar el nombre de la actividad, la fecha y una descripción. Después de realizarla, podría marcarla como realizada. También podría consultar las actividades que todavía están pendientes.

Por ejemplo, si tengo que entregar un trabajo el viernes, lo registro en el programa como pendiente. Cuando termine el trabajo, lo marco como realizado. Si después intento registrar nuevamente el mismo trabajo, el programa podría mostrarme que esa actividad ya fue registrada.

De esta manera, el programa me ayudaría a recordar mis actividades, saber cuáles ya realicé y evitar repetir tareas innecesariamente. La idea es utilizar una serie de pasos ordenados para solucionar un problema cotidiano de una manera práctica.

Parte 3 Explicar como funciona el algoritmo

Inicio:

Entradas:

- **Nombre de la actividad:** permite identificar qué se debe realizar.
- **Descripción de la actividad:** proporciona información adicional sobre lo que se debe hacer.
- **Fecha de la actividad:** indica el día en que se debe realizar o entregar.
- **Hora de la actividad:** permite establecer un horario cuando sea necesario.
- **Estado de la actividad:** indica si está pendiente o ya fue realizada.
- **Fecha y hora actual:** permite comparar el momento actual con la fecha y hora de la actividad.
- **Actividades registradas anteriormente:** permiten verificar si una actividad ya existe y evitar duplicarla.
- **Acción seleccionada por el usuario:** indica si desea registrar una actividad, consultar sus actividades o marcar una actividad como realizada.

Procesos:

1. Recibir la información de la nueva actividad.
2. Verificar que los datos necesarios estén completos.
3. Consultar las actividades que ya están registradas.
4. Comparar la nueva actividad con las existentes para determinar si ya fue registrada.
5. Si la actividad ya existe, mostrar un aviso y evitar un registro duplicado.
6. Si no existe, registrar la actividad con estado **pendiente**.
7. Guardar la información para poder consultarla posteriormente.
8. Comparar la fecha de cada actividad con la fecha actual para identificar las actividades pendientes y, si corresponde, las que ya pasaron de su fecha.
9. Organizar las actividades de acuerdo con su fecha y estado.
10. Permitir que el usuario seleccione una actividad que ya realizó.
11. Cambiar su estado de **pendiente** a **realizada**.
12. Actualizar la información almacenada.
13. Mostrar nuevamente las actividades con su estado actualizado.

Salidas

- **Lista de actividades pendientes**, para saber qué debe realizar.
- **Lista de actividades realizadas**, para saber qué ya completó.
- **Aviso de actividad duplicada**, cuando se intente registrar una actividad que ya existe.
- **Aviso de actividad vencida**, cuando una actividad haya pasado de su fecha y todavía esté pendiente.
- **Confirmación de registro**, cuando una nueva actividad sea guardada correctamente.
- **Confirmación de actividad realizada**, cuando se cambie su estado.
- **Información organizada por fecha y estado**, para facilitar la consulta.

Ejemplo del funcionamiento

Si registro **“Entregar trabajo de algoritmos”** para el viernes a las 10:00 a. m., el programa recibe esos datos y verifica si la actividad ya existe. Si no existe, la registra como pendiente.

Posteriormente, el programa puede comparar la fecha y hora actual con la fecha y hora de entrega. Si todavía no llega la fecha, la actividad continúa como pendiente. Si llega la fecha y todavía no la he marcado como realizada, puede mostrarla como vencida.

Cuando termino el trabajo, selecciono la actividad y el programa cambia su estado a **realizada**.

De esta manera, las **entradas** proporcionan la información necesaria, el **proceso** utiliza esos datos para registrar, comparar, verificar y actualizar las actividades, y las **salidas** muestran los resultados que necesita el usuario.